Ответы и решения

1	4235
2	26
3	32
4	4
5	400
6	4,9
7	4
8	8
9	-5,5
10	0,95
11	312
12	784
13	4
14	14
15	15
16	11
17	39
18	4
19	12 <или> 21

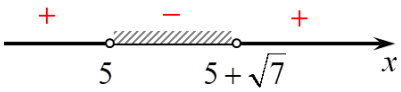
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

$$(x-5)^2 < \sqrt{7}\,(x-5) \quad \Leftrightarrow \quad (x-5)^2 - \sqrt{7}\,(x-5) < 0 \quad \Leftrightarrow \quad (x-5)\left(x-5-\sqrt{7}\right) < 0.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов. Найдём нули:

$$(x-5)\left(x-5-\sqrt{7}\right) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x-5=0, \\ x-5-\sqrt{7}=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=5, \\ x=5+\sqrt{7}. \end{array}\right.$$



Следовательно, решение исходного неравенства: $x \in \left(5; 5+\sqrt{7}\right)$.

Ответ: $\left(5; 5+\sqrt{7}\right)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

21 **Решение.**

Пусть x км/ч – собственная скорость баржи, тогда её скорость против течения $x-5$ км/ч, а по течению $x+5$ км/ч.

	v (км/ч)	t (ч)	S (км)
По течению	$x+5$	$\dfrac{88}{x+5}$	88
Против течения	$x-5$	$\dfrac{72}{x-5}$	72

Так как на весь путь баржа затратила 10 часов, то:

$$\frac{88}{x+5}+\frac{72}{x-5}=10 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{88\,(x-5)+72\,(x+5)}{(x-5)\,(x+5)}=10 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{160x-80}{x^2-25}=10 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-25=16x-8, \\ x-5\neq 0, \\ x+5\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-16x-17=0, \\ x\neq 5, \\ x\neq -5. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2-16x-17=0; \quad D=(-16)^2-4\cdot 1\cdot(-17)=324; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{16+18}{2}=17, \\ x=\dfrac{16-18}{2}=-1. \end{array}\right.$$

Корень $x=-1$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому собственная скорость баржи равна 17 км/ч.

Ответ: 17 км/ч.

Содержание критерия	**Баллы**
Ход решения задачи верный, получен верный ответ	2
Верно составлена математическая модель задачи (в алгебраической или иной форме), однако решение до конца не доведено или содержит ошибки. ИЛИ Решение в целом верное, но содержит несущественные недостатки или вычислительные ошибки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Найдём область определения функции, учитывая, что $x^2 = |x|^2$:

$$|x| - x^2 \neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad |x| - |x|^2 \neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad |x|\left(1 - |x|\right) \neq 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} |x| \neq 0, \\ 1 - |x| \neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x \neq 0, \\ |x| \neq 1 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x \neq 0, \\ x \neq -1, \\ x \neq 1. \end{cases}$$

Упростим заданную функцию:

$$y = \frac{|x| - 1}{|x| - x^2} = \frac{|x| - 1}{|x| - |x|^2} = \frac{|x| - 1}{-|x|\left(|x| - 1\right)} = -\frac{1}{|x|}, \quad x \neq 0, \quad x \neq \pm 1.$$

Для построения графика заданной функции воспользуемся тем, что:

$$|x| = \begin{cases} x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x \quad \text{при} \quad x < 0. \end{cases}$$

Тогда функция примет вид:

$$y = \begin{cases} -\dfrac{1}{x} \quad \text{при} \quad x > 0, \quad x \neq 1, \\ \dfrac{1}{x} \quad \text{при} \quad x < 0, \quad x \neq -1. \end{cases}$$

Таким образом, получена кусочная функция.

Графиком функции $y = \dfrac{1}{x}$ является гипербола с выколотой точкой, для построения графика которой при $x < 0$ возьмём значения $x = -2$, $x = -1$ и $x = -0,5$:

$$y\left(-2\right) = \frac{1}{-2} = -0,5; \, y\left(-1\right) = \frac{1}{-1} = -1; \, y\left(-0,5\right) = \frac{1}{-0,5} = -2.$$

x	-2	-1	$-0,5$
y	$-0,5$	-1	-2

Графиком функции $y = -\dfrac{1}{x}$ является гипербола с выколотой точкой, для построения графика которой при $x > 0$ возьмём значения $x = 0,5$, $x = 1$ и $x = 2$:

$$y\left(0,5\right) = -\frac{1}{0,5} = -2; \, y\left(1\right) = -\frac{1}{1} = -1; \, y\left(2\right) = -\frac{1}{2} = -0,5.$$

x	0,5	1	2
y	-2	-1	$-0,5$

График исходной функции, с выколотыми точками $\left(-1; -1\right)$ и $\left(1; -1\right)$, изображён на рис. 1.

Графиком функции $y = k\,x$ является множество прямых проходящих через точку $\left(0; 0\right)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Изобразим графики прямых $y = k\,x$, при которых они не будут иметь с графиком построенной функции общих точек.

Подходят:

случай (1): прямая $y = 0$, совпадающая с осью абсцисс и являющаяся асимптотой к построенным гиперболам, то есть $k = 0$;

случай (2): прямая, проходящая через выколотую точку $(-1; -1)$. Для нахождения углового коэффициента k подставим координаты этой точки в уравнение прямой $y = k\,x$:

$$-1 = k \cdot (-1) \quad \Leftrightarrow \quad k = 1;$$

случай (3): прямая, проходящая через выколотую точку $(1; -1)$. Для нахождения углового коэффициента k подставим координаты этой точки в уравнение прямой $y = k\,x$:

$$-1 = k \cdot 1 \quad \Leftrightarrow \quad k = -1.$$

Следовательно, при $k = 0$, $k = 1$ и $k = -1$ прямая $y = k\,x$ не будет иметь с графиком заданной функции общих точек.

Ответ: -1; 0; 1.

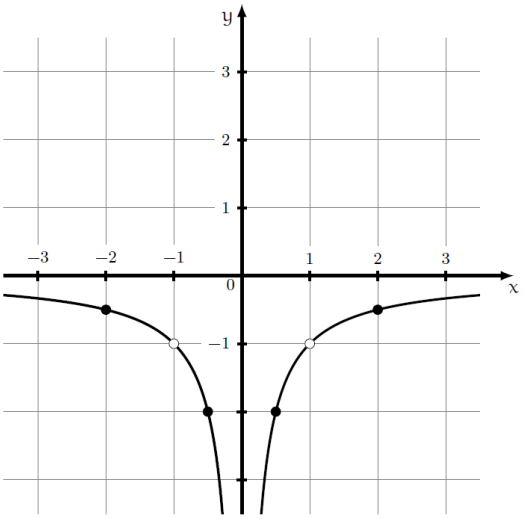


Рис. 1

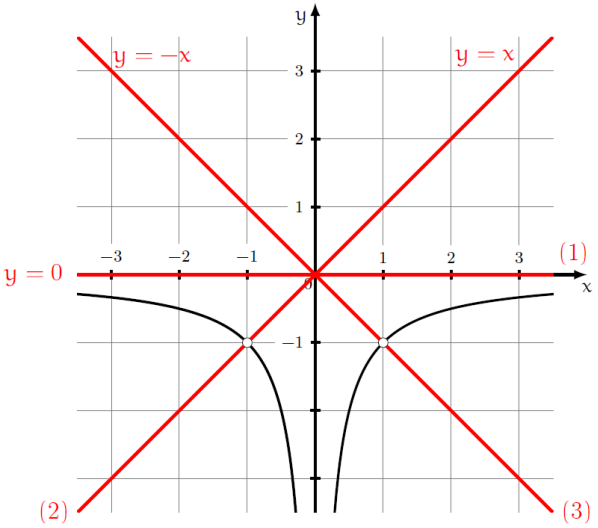


Рис. 2

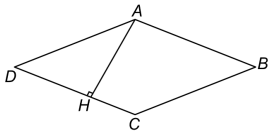
Содержание критерия	Баллы
График построен верно, верно найдены искомые значения параметра	2
График построен верно, но искомые значения параметра найдены неверно или не найдены	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



AHD — прямоугольный треугольник. Из условия нам известно, что *DH* = 21, и сторона ромба равна 21 + 8 = 29. У ромба все стороны равны, поэтому *AD* = 29.

Тогда по теореме Пифагора получим:

$$AH^2 = AD^2 - DH^2,$$

$$AH = \sqrt{AD^2 - DH^2},$$

$$AH = \sqrt{29^2 - 21^2} =$$

$$= \sqrt{400} = 20.$$

Ответ: 20

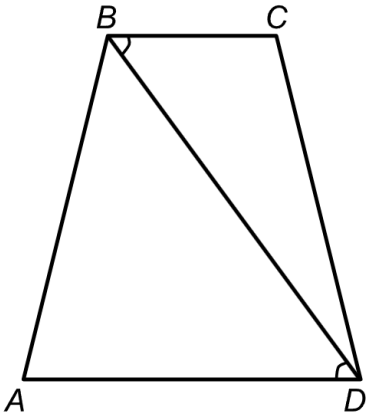
Содержание критерия	Баллы
Ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, получен верный ответ	2
Решение в целом верное, но содержит несущественные недостатки или вычислительные ошибки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *CBD* и *BDA*.

Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны. Следовательно,

$$\angle DBC = \angle BDA.$$

Также имеем:

$$\frac{BC}{BD} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4},$$

$$\frac{BD}{AD} = \frac{16}{64} = \frac{1}{4}.$$

Следовательно,

$$\frac{BC}{BD} = \frac{BD}{AD} = \frac{1}{4}.$$

Согласно второму признаку подобия, если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого треугольника и углы, заключенные между этими сторонами, равны, то такие треугольники подобны.

Следовательно, треугольники *CBD* и *BDA* — подобные.

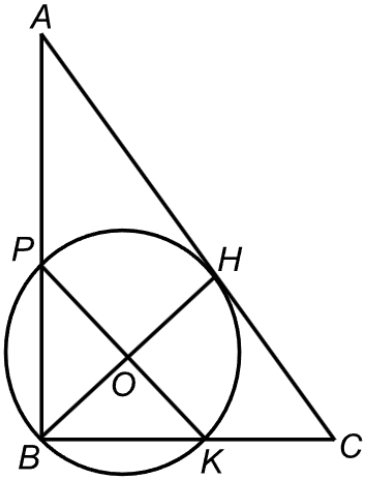
Содержание критерия	**Баллы**
Доказательство верное, все шаги обоснованы	2
Доказательство в целом верное, но содержит несущественные недостатки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны пересекают окружность, называется **вписанным углом**.

Вписанный угол, опирающийся на полуокружность, — прямой.

Дуга называется **полуокружностью**, если отрезок, соединяющий ее концы, является диаметром окружности.

Из условия нам известно, что угол PBK — прямой. Он также является вписанным и опирается на полуокружность, следовательно, PK — диаметр окружности. Поэтому $PK = BH = 14$.

Ответ: 14

Содержание критерия	Баллы
Ход решения верный, получен верный ответ	2
Решение в целом верное, но содержит несущественные недостатки или вычислительные ошибки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена